Cahier des charges — Application de gestion de budget personnel

Version 1.3 · Oct 17, 2026 · **@Lucien**

1. Vision et pitch

L'application permet à n'importe qui de noter chaque dépense en quelques secondes, puis d'obtenir en fin de journée, de semaine ou de mois un bilan clair : ce qui a été dépensé, ce qui a été gagné en plus du salaire, et ce qui a été économisé. L'utilisateur peut aussi y enregistrer un prêt : son solde final peut alors être négatif.

Pitch. Beaucoup de gens ne savent pas où part leur argent. Cette application web et mobile leur permet de saisir chaque achat au moment où il a lieu, de distinguer ce qui était prévu de ce qui ne l'était pas, et d'enregistrer les revenus qui s'ajoutent au salaire. À minuit, ou à tout moment sur demande, elle calcule le bilan de la journée ou de la semaine. À terme, un assistant IA permettra de saisir une dépense en langage naturel (« taxi 1 500 »), à l'écrit ou à la voix.

Objectifs du produit

- Saisir une dépense en moins de 5 secondes.
- Pouvoir saisir une dépense même sans connexion.
- Lire son bilan en trois chiffres : dépensé, gagné hors salaire, économisé. Le solde peut être négatif, par exemple en cas de prêt.
- Rester ouvert à tous : inscription avec une adresse email valide (Gmail conseillé) et un mot de passe de 6 caractères minimum, contenant une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Pour le moment, pas de connexion avec Google.

Origine du projet. Idée née pour un usage personnel, devenue une application ouverte à tous les utilisateurs.

2. Utilisateurs cibles et rôles

L'application s'adresse à toute personne qui veut suivre son argent sans outil compliqué : salariés, étudiants, indépendants, avec un salaire mensuel et des gains occasionnels. Deux rôles suffisent pour le MVP.

Rôle	Description	Droits	Phase
Visiteur	Non connecté	Voir l'accueil, s'inscrire ou se connecter avec une adresse email valide et un mot de passe	MVP
Utilisateur	Connecté	Gérer ses propres dépenses, revenus, prêts et bilans ; modifier son profil ; supprimer son compte	MVP
Administrateur	Gère la plateforme	Statistiques anonymes et gestion des comptes (activation, suspension et bannissement d'un utilisateur) ; voit le nom des utilisateurs ; aucun accès à leurs données financières	V2

Changement par rapport à la version initiale. Le rôle « Admin : peut tout voir » est retiré du MVP. L'administrateur de la V2 gère les comptes (activation, suspension, bannissement) et voit le nom des utilisateurs, mais pas leurs

données financières : pour une application de finances personnelles, un accès complet crée un risque de confiance et de conformité RGPD.

3. Règles métier

Une dépense est « imprévue » par défaut : seule la création préalable d'une dépense prévue la rend « prévue ». Une dépense prévue se règle en plusieurs fois, et toutes les autres règles en découlent.

Notion	Règle
Salaire mensuel ou revenu	Saisi une fois, il revient chaque mois mais peut être modifié. Il n'est pas découpé par jour.
Autres revenus	Argent gagné ponctuellement hors salaire (date, montant, source), saisi à part.
Prêt	L'utilisateur peut enregistrer un prêt. Il est compté dans le solde, qui peut devenir négatif : l'application ne bloque jamais une opération parce que le solde serait négatif. Sens du prêt à confirmer (voir décisions ouvertes).
Dépense prévue	On peut prévoir une dépense au début du mois, de la semaine ou du jour. Elle est créée à l'avance avec un nom, un montant prévu, une catégorie et une période (jour, semaine ou mois).
Dépense imprévue	Toute dépense saisie sans être rattachée à une dépense prévue. Aucune case à cocher.
Régler une dépense prévue en plusieurs fois	Une dépense prévue n'est pas forcément soldée d'un seul coup. Exemple : 10 000 F prévus pour le transport dans le mois ; l'utilisateur saisit 500 F un lundi, 2 000 F le lendemain, et chaque montant se déduit des 10 000 F prévus. Chaque règlement est une dépense rattachée, à sa date. Le même principe vaut pour toutes les dépenses prévues.
Reste à dépenser	Montant prévu moins la somme des règlements rattachés. Supprimer un règlement le remet dans le reste.
Statut d'une dépense prévue	À venir (aucun règlement), en cours (règlements partiels), soldée (reste nul ou marquée soldée par l'utilisateur), dépassée (règlements supérieurs au montant prévu).
Date d'une opération	Date du jour par défaut, modifiable : on peut saisir le soir les achats de la journée.
Total dépensé	Dépenses rattachées à une dépense prévue + dépenses imprévues de la période.
Solde du jour ou de la semaine	Autres revenus − total dépensé, prêts compris (voir décisions). Le salaire est exclu.
Économies du mois	Salaire + autres revenus − total dépensé, prêts compris. Peut être négatif.
Semaine	Du lundi au dimanche.
Fin de journée	À 00h, selon le fuseau de l'utilisateur, le bilan du jour est arrêté et reste consultable. Le bilan peut aussi être demandé à tout moment : il est calculé en direct.

4. Périmètre

Le MVP livre la boucle complète : s'inscrire, saisir, consulter le bilan, retrouver l'historique ; tout le reste est repoussé pour tenir un délai court.

Phase	Contenu
MVP	Inscription et connexion par email et mot de passe, mot de passe oublié, déconnexion, suppression de compte ; tableau de bord (reste du mois, dépensé et gagné du jour et de la semaine, dernières opérations) ; saisie rapide d'une dépense ; dépenses prévues par jour, semaine ou mois, réglées en plusieurs fois ; salaire modifiable et autres revenus ; prêts ; bilan jour, semaine, mois (solde pouvant être négatif) ; historique filtrable ; profil (devise, thème) ; saisie hors ligne simple (enregistrement sur l'appareil, envoi automatique au retour du réseau).
V1.1	Notification de fin de journée ; rappel « rien saisi aujourd'hui » ; export PDF du bilan ; synchronisation complète entre plusieurs appareils et gestion des conflits ; historique des salaires ; suivi des remboursements de prêts.
V2	Assistant IA de saisie en langage naturel, à l'écrit et à la voix ; connexion Google en option ; budgets et alertes ; opérations récurrentes et reconduction automatique des dépenses prévues ; multi-devises ; rôle Administrateur (gestion et bannissement des comptes, noms des utilisateurs, statistiques anonymes) ; rapports automatiques par email ; vues semestre et année ; import CSV ; application mobile native.
Hors périmètre	Connexion automatique aux comptes bancaires ; paiement ou transfert d'argent ; conseil financier personnalisé ; budgets partagés entre plusieurs personnes.

Le « semestriel » du pitch initial est remplacé par la vue Mois avec historique consultable ; le semestre et l'année passent en V2.

5. User stories du MVP

Le MVP compte 21 stories, chacune avec des critères d'acceptation testables ; la story unique « gérer revenus, dépenses et rapport » de la première version a été découpée.

ID	User story	Critères d'acceptation
A1	En tant que visiteur, je m'inscris avec mon nom, mon prénom, mon adresse email et un mot de passe.	Tous les champs sont obligatoires ; l'email a un format valide et n'est pas déjà utilisé ; le mot de passe fait 6 caractères minimum avec une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial, règles affichées en direct ; compte créé avec envoi d'un email de confirmation ; la connexion est bloquée tant que l'email n'a pas été validé ; messages d'erreur précis.
A2	En tant qu'utilisateur, je me connecte avec mon email et mon mot de passe.	Connexion réussie si les identifiants sont corrects et l'email validé ; si l'email n'est pas encore validé, accès bloqué avec message explicite invitant à confirmer son adresse ; en cas d'erreur d'identifiants, message unique « email ou mot de passe incorrect » ; session ouverte jusqu'à la déconnexion ou son expiration.

ID	User story	Critères d'acceptation
A3	En tant qu'utilisateur, je réinitialise mon mot de passe oublié.	Un lien est envoyé par email ; il est à usage unique et expire ; le nouveau mot de passe respecte les mêmes règles qu'à l'inscription.
A4	En tant qu'utilisateur, je me déconnecte.	La session est fermée ; retour à l'accueil ; les pages privées ne sont plus accessibles.
A5	En tant qu'utilisateur, je supprime mon compte.	Confirmation explicite demandée ; toutes les données sont effacées ; action irréversible annoncée avant validation.
T1	En tant qu'utilisateur, je vois un tableau de bord dès ma connexion.	Affiche le reste du mois (salaire + gains + prêts − dépenses, négatif possible), le dépensé et le gagné hors salaire du jour et de la semaine, et les 5 dernières opérations ; un solde négatif s'affiche en ambre ; un bouton mène au bilan du jour ; état vide soigné sans donnée.
D1	En tant qu'utilisateur, je saisis une dépense en quelques secondes.	Montant obligatoire et supérieur à 0 ; catégorie et date du jour préremplies ; enregistrement en 3 actions maximum ; sans rattachement, la dépense est imprévue.
D2	En tant qu'utilisateur, je règle une dépense prévue en plusieurs fois.	Je rattache une dépense à une prévue non soldée ; le montant peut être inférieur au reste ; chaque règlement se déduit du montant prévu ; l'écran affiche prévu, dépensé et reste ; le statut se met à jour ; un dépassement est signalé sans être bloqué.
D3	En tant qu'utilisateur, je crée, modifie et supprime des dépenses prévues pour un jour, une semaine ou un mois.	Nom, montant prévu, catégorie, période et date de début obligatoires ; statut visible (à venir, en cours, soldée, dépassée) ; supprimer une prévue ne supprime pas les règlements déjà saisis, qui deviennent imprévus.
D4	En tant qu'utilisateur, je modifie ou supprime une dépense saisie.	Les totaux, le reste des prévues et le bilan sont recalculés immédiatement ; une confirmation est demandée avant suppression.
R1	En tant qu'utilisateur, je définis puis je modifie mon salaire mensuel.	Un montant ; appliqué à chaque mois ; modifiable à tout moment.
R2	En tant qu'utilisateur, j'ajoute un revenu hors salaire.	Montant supérieur à 0 ; source facultative ; date modifiable ; pris en compte dans le bilan.
R3	En tant qu'utilisateur, je modifie ou supprime un revenu hors salaire.	Bilan recalculé immédiatement ; confirmation avant suppression.
L1	En tant qu'utilisateur, j'enregistre un prêt.	Montant, personne ou organisme, date et sens obligatoires ; le prêt est compté dans le solde ; un solde négatif s'affiche en ambre, sans blocage.
B1	En tant qu'utilisateur, je vois mon bilan du jour, de la semaine ou du mois.	Affiche total dépensé, prévu et imprévu, gagné hors salaire, solde ou économies (négatifs possibles), détail par catégorie ; changement de période en moins d'une seconde ; état vide soigné sans donnée.
B2	En tant qu'utilisateur, je demande mon bilan à tout moment.	Le bilan inclut les opérations saisies à l'instant.

ID	User story	Critères d'acceptation
B3	En tant qu'utilisateur, je retrouve le bilan d'un jour passé.	Le bilan correspond aux opérations datées de ce jour ; une modification ultérieure d'une opération le met à jour.
H1	En tant qu'utilisateur, je consulte mon historique.	Liste groupée par jour ; filtres Tout, Dépenses, Revenus ; filtre par période et catégorie.
P1	En tant qu'utilisateur, je choisis ma devise et mon thème.	Devise appliquée à tous les montants ; thème clair ou sombre mémorisé.
G1	En tant que visiteur, je comprends la promesse de l'application.	L'accueil présente la promesse en une phrase, un aperçu de bilan et les boutons Créer un compte et Se connecter.
O1	En tant qu'utilisateur, je saisis mes opérations sans connexion.	L'application s'ouvre sans internet une fois installée ; je peux ajouter, modifier et supprimer dépenses, revenus, prêts et règlements ; je consulte le tableau de bord, le bilan et l'historique avec les données présentes ; ma session reste ouverte hors ligne.
O2	En tant qu'utilisateur, mes opérations hors ligne sont envoyées automatiquement au retour du réseau.	Un bandeau indique « Hors ligne » et le nombre d'opérations en attente ; à la reconnexion, tout est envoyé sans action de ma part ; un message confirme la synchronisation ; en cas d'échec, les opérations restent en attente et rien n'est perdu.

6. Écrans et navigation

Dix écrans couvrent le MVP. La maquette interactive actuelle (fichier `maquette-budget.html`) en montre déjà huit ; elle doit être mise à jour pour la connexion par email, le règlement en plusieurs fois et les prêts. La navigation mobile tient en une barre du bas : Accueil, Bilan, bouton + central, Historique, Budget.

Écran	Rôle	Contenu clé
Accueil visiteur	Visiteur	Promesse, aperçu d'un bilan, boutons Créer un compte et Se connecter
Inscription et connexion	Visiteur	Formulaires nom, prénom, email, mot de passe avec règles affichées en direct
Mot de passe oublié	Visiteur	Saisie de l'email, envoi du lien, nouveau mot de passe
Dashboard	Utilisateur	Reste du mois (négatif possible), dépensé et gagné du jour et de la semaine, dernières opérations
Ajout rapide	Utilisateur	Fenêtre depuis le bas : clavier numérique, catégories, choix Dépense, Revenu, Prévue ou Prêt
Bilan	Utilisateur	Sélecteur Jour, Semaine, Mois ; trois chiffres clés ; prévu contre imprévu ; graphique ; catégories ; bouton de rapport PDF (indiquant sa disponibilité en V1.1)
Historique	Utilisateur	Opérations groupées par jour, filtrables, suppression
Budget : dépenses prévues	Utilisateur	Filtre jour, semaine, mois ; par dépense prévue : prévu, dépensé, reste, progression, bouton Ajouter un règlement

Écran	Rôle	Contenu clé
Budget : revenus et prêts	Utilisateur	Salaire mensuel modifiable en haut, autres revenus, prêts
Profil	Utilisateur	Devise, thème, fuseau, déconnexion, suppression du compte
Bandeau d'état de connexion	Utilisateur	Visible sur tous les écrans connectés : Hors ligne, X opérations en attente, Synchronisé.

7. Modèle de données

Six entités suffisent au MVP. Le caractère « prévu » ou « imprévu » d'une dépense n'est pas stocké : il se déduit de la présence d'un lien vers une dépense prévue, et plusieurs dépenses peuvent être liées à la même prévue.

Entité	Champs principaux	Remarque
Utilisateur	id, nom, prénom, email, mot de passe haché, email vérifié, rôle, devise, fuseau horaire, thème, salaire mensuel, date de création	Un seul salaire en MVP ; l'historique des salaires arrive en V1.1
Catégorie	id, nom, icône, utilisateur (vide si catégorie par défaut)	Sept catégories par défaut : Alimentation, Transport, Logement, Santé, Loisirs, Factures, Autre
Dépense prévue	id, utilisateur, nom, montant prévu, catégorie, période (jour, semaine ou mois), date de début, identifiant local, date de dernière modification, statut de synchronisation (en attente ou envoyée)	Dépensé, reste et statut sont calculés à partir des dépenses rattachées
Dépense	id, utilisateur, montant, catégorie, date, note, dépense prévue (facultatif), identifiant local, date de dernière modification, statut de synchronisation (en attente ou envoyée)	Lien vide = imprévue
Revenu hors salaire	id, utilisateur, montant, source, date, identifiant local, date de dernière modification, statut de synchronisation (en attente ou envoyée)	Le salaire n'y figure pas
Prêt	id, utilisateur, sens, montant, personne ou organisme, date, note, identifiant local, date de dernière modification, statut de synchronisation (en attente ou envoyée)	Sens à confirmer : argent prêté ou emprunté

Les montants sont stockés en nombres entiers dans la plus petite unité de la devise, pour éviter les erreurs d'arrondi. Un mot de passe n'est jamais stocké en clair. Chaque ligne appartient à un seul utilisateur et n'est jamais lisible par un autre.

8. Design

Le design vise une saisie en moins de 5 secondes et un bilan lisible d'un coup d'œil, avec des couleurs qui portent un sens : vert pour les gains, orange pour les dépenses.

Principes UX

- **Mobile d'abord** : l'usage principal se fait d'une main, en magasin ou dans la rue.
- **Montant d'abord**, le reste en option.
- **Trois chiffres dominants sur le bilan** : dépensé, gagné hors salaire, économisé.
- **Pas de culpabilisation** : économies en vert, alerte en ambre, rouge réservé aux vrais dépassements.
- **Mode sombre dès le départ**, car l'usage est fréquent le soir.
- **États vides soignés**, par exemple « Aucune dépense aujourd'hui, belle journée ! ».

Palette recommandée (A en mode clair, B en mode sombre)

Rôle	Mode clair	Mode sombre
Primaire	#10B981	#2DD4BF
Primaire foncé	#047857	#14B8A6
Accent	#6366F1	#A78BFA
Fond	#F8FAFC	#0B1220
Cartes	#FFFFFF	#151E32
Texte	#0F172A	#E2E8F0
Gain	#22C55E	#4ADE80
Dépense	#F97316	#FB923C
Alerte	#F59E0B	#FBBF24
Dépassement	#EF4444	#F87171

Palette alternative C, « Sunny Africa » (plus chaleureuse, si le public visé est africain) : vert forêt #166534, or #EAB308, terracotta #C2410C, fond #FFFBEB, texte #1C1917.

Typographie. Plus Jakarta Sans (ou Inter), avec chiffres tabulaires pour aligner les montants.

9. Exigences non fonctionnelles, sécurité et RGPD

Les données financières sont sensibles : la sécurité et la confidentialité passent avant toute fonctionnalité. Les cibles chiffrées sont des propositions à valider.

Domaine	Exigence
Authentification	Email et mot de passe ; mots de passe hachés avec un algorithme dédié (bcrypt ou Argon2), jamais stockés en clair ; limitation des tentatives de connexion ; lien de réinitialisation à usage unique et à durée limitée
Règle de mot de passe	6 caractères minimum avec une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial (règle retenue ; voir décision sur une longueur de 8)

Domaine	Exigence
Sécurité générale	HTTPS partout ; sessions sécurisées avec expiration ; données chiffrées au repos ; sauvegardes régulières
Isolation	Un utilisateur ne peut lire et modifier que ses propres données
RGPD	Consentement à l'inscription ; politique de confidentialité ; export des données ; suppression du compte avec effacement complet ; information claire que l'administrateur (V2) voit le nom des utilisateurs
Performance	Enregistrement d'une dépense en moins d'1 seconde ; ouverture de l'application en moins de 2 secondes sur une connexion mobile moyenne
Accessibilité	Contrastes conformes WCAG AA ; zones tactiles d'au moins 44 px ; navigation au clavier sur le web
Hors ligne	Saisie et consultation hors ligne dès le MVP, avec envoi différé au retour du réseau ; la première connexion, la création de compte et la réinitialisation du mot de passe exigent internet.
Données locales	Données stockées sur l'appareil protégées par la session ; effacées à la déconnexion et à la suppression du compte.
Langue	Français ; interface prête à être traduite
Compatibilité	Navigateurs récents ; iOS et Android via le navigateur (PWA)

10. Plateforme et stack recommandées

Pour le MVP, une application web responsive installable (PWA) couvre « web et mobile » avec un seul code et un seul budget ; une application native peut suivre en V2 si l'usage le justifie. La stack ci-dessous est une proposition à confirmer.

Couche	Proposition	Alternative
Interface	Next.js (React, TypeScript) et Tailwind CSS	Vue avec Nuxt
Serveur	Routes API intégrées à Next.js	Node.js avec Express
Base de données	PostgreSQL	MySQL
Authentification	Email et mot de passe (Auth.js ou Supabase Auth) ; Google OAuth 2.0 en option plus tard	Firebase Auth
Envoi d'emails	Service transactionnel pour la réinitialisation et la vérification du mot de passe	Serveur SMTP du fournisseur d'hébergement
Hébergement	Vercel et Supabase	Serveur privé virtuel
Mobile	PWA installable	Flutter ou React Native en V2
Hors ligne	PWA : service worker pour garder l'application sur l'appareil, base locale IndexedDB pour les opérations en attente	Application native en V2.

Couche	Proposition	Alternative
Assistant IA (V2)	API d'un modèle de langage pour transformer une phrase en dépense	Saisie vocale par reconnaissance vocale du téléphone ou du navigateur

11. Indicateurs de succès

Le MVP réussit si les utilisateurs saisissent régulièrement et reviennent consulter leur bilan. Les cibles à trois mois sont des propositions à ajuster.

Indicateur	Cible proposée
Activation : inscrits ayant saisi au moins 3 opérations le premier jour	50 %
Régularité : opérations saisies par utilisateur actif et par semaine	10 ou plus
Rétention : utilisateurs actifs la semaine suivant l'inscription	30 %
Vitesse : temps médian de saisie d'une dépense	moins de 10 secondes
Valeur : bilans consultés par utilisateur actif et par semaine	2 ou plus

12. Décisions ouvertes

Seize points restent à trancher ; chacun a une recommandation par défaut que le document applique tant que vous n'avez pas décidé autrement.

N°	Décision	Options	Recommandation
1	Marché de départ et devise par défaut	FCFA, euro, plusieurs	Une devise au choix de l'utilisateur, sans conversion
2	Nom de l'application	« Kopek » ou « Asoro »	Asoro retenu comme nom officiel
3	Palette	A et B, ou C	A en clair, B en sombre
4	Sens et traitement des prêts	Argent prêté (sortie), argent emprunté (entrée), les deux	Gérer les deux, comptés dans le solde, affichés à part des gains et dépenses courants ; solde négatif toujours autorisé
5	Adresses email acceptées	Gmail uniquement, ou toute adresse valide	Toute adresse valide acceptée (Gmail en suggestion principale)
6	Vérification de l'email à l'inscription	Oui ou non	Oui, validation obligatoire avant la première connexion pour pouvoir accéder à l'application
7	Longueur minimale du mot de passe	6 caractères (règle actuelle), ou 8	8 caractères avec les mêmes autres règles ; 6 reste acceptable pour le MVP

N°	Décision	Options	Recommandation
8	Économies sur un jour ou une semaine	Gains moins dépenses, ou salaire réparti au prorata	Gains moins dépenses
9	Dépassement d'une dépense prévue	Refusé, ou autorisé et signalé	Autorisé et signalé en ambre ; l'excédent reste compté comme prévu
10	Supprimer une prévue déjà réglée en partie	Règlements deviennent imprévus, ou suppression interdite	Ils deviennent imprévus
11	Reconduire une dépense prévue au mois suivant	Duplication manuelle, ou reconduction automatique	Duplication manuelle en MVP, automatique en V2
12	Changement de salaire et mois passés	Écraser, ou garder un historique	Écraser en MVP, historique en V1.1
13	Rôle Administrateur	MVP ou V2	V2 : gestion des comptes (suspension/bannissement), noms des utilisateurs et statistiques anonymes, sans données financières
14	Assistant IA, texte et voix	Intégré à l'application, ou agent séparé	Après le MVP, branché sur les données de l'application
15	Règle en cas de conflit entre deux appareils	Dernière modification gagne, ou demander à l’utilisateur	Dernière modification gagne
16	Hors ligne dès le MVP	MVP (version simple), ou tout en V1.1	Version simple en MVP, complète en V1.1